

Gabarito - lista 4

Ex1: Ponto $P_0 = (1, 0, 4)$, vetor normal $N = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.
equação: $2(x-1) + (-2)(y-0) + 5(z-4) = 0$

ou $\pi: 2x - 2y + 5z - 22 = 0$

Ex2: Sol 1: Um vetor normal ao plano que contém os pontos A, B e C e $N = \vec{AB} \times \vec{AC}$.

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 5\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

A equação do plano que passa por $A = (1, 1, 1)$ e tem vetor normal $N = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ e: $5 \cdot (x-1) - 3(y-1) - 1 \cdot (z-1) = 0$,

ou:

$$\pi: 5x - 3y - z - 1 = 0$$

Sol 2: Um ponto $P = (x, y, z)$ pertence ao plano determinado por $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$ se e somente se $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ e $\vec{AP}$ são coplanares, ou seja, $(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AP} = 0$.

$$0 = (\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AP} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \\ x-1 & y-1 & z-1 \end{pmatrix} = 5x - 3y - z - 1,$$

logo

$$5x - 3y - z - 1 = 0.$$

Ex3: O plano não passa por $(1,0,1)$ porque $x=1, y=0$ e $z=1$ não satisfazem a equação: $2 \cdot 1 - 0 + 5 \cdot 1 + 1 \neq 0$.

Um plano paralelo a π tem os mesmos coeficientes a, b, c (ou seja, o mesmo vetor normal).

Então π' é da forma: $\pi': 2x - y + 5z + d = 0$.

Como π' contém $P_0 = (1,0,1)$, temos: $2 \cdot 1 - 0 + 5 \cdot 1 + d = 0$, donde $d = -7$.

Resposta: $\pi': 2x - y + 5z - 7 = 0$

Ex4: (a) Um vetor diretor p/ a reta é $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

A reta R que passa por $A = (1,2,3)$ e tem vetor diretor $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ tem equações.

$$R: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

(equivalente a $\vec{AP} = t \cdot \vec{AB}$, para $P = (x,y,z)$).

(b) Vetor diretor: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Reta que passa por $A = (-1,0,3)$:

$$R: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Ex5: Para calcular a interseção $\pi \cap \pi'$, resolvemos o sistema

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 1 \end{cases}$$

Somando as duas equações: $3x + 2z = 1$

$$\Rightarrow z = \frac{1-3x}{2}, \quad y = z - x = \frac{1-3x}{2} - x = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}x$$

A solução do sistema é: $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{2} - \frac{5}{2}x \\ \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}$.

Trazendo x por um parâmetro t , escrevemos a interseção $\pi \cap \pi'$ como as equações paramétricas de uma reta: $\pi \cap \pi'$:

$$x = t$$

$$y = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}t \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$z = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}t$$

A reta $\pi \cap \pi'$ tem vetor diretor $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -5/2 \\ -3/2 \end{pmatrix}$. Um ponto qualquer de $\pi \cap \pi'$ é $P = (0, 1/2, 1/2)$. ①

plano que queremos encontrar tem vetor normal

$$N = V \times \overrightarrow{AP} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -5/2 & -3/2 \\ -1 & 1/2 & 3/2 \end{pmatrix} = -3\vec{i} - 2\vec{k} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Por fim, o plano com vetor normal $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ e que passa por $A=(1,0,-1)$ tem equação geral:

$$-3 \cdot (x-1) + 0 \cdot (y-0) - 2 \cdot (z-(-1)) = 0$$

ou

$$3x + 2z - 1 = 0$$

Ex 6 (a) Como no exercício anterior, basta resolver o sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + z = -3 \\ 3x - y + 2z = -2 \end{cases}$$

$$1^{\text{a}} \text{ linha} + 2 \cdot (2^{\text{a}} \text{ linha}): 7x + 5z = -7$$

$$\Rightarrow x = -1 - \frac{5}{7}z \text{ e } y = 2 + 3x + 2z = -1 - \frac{1}{7}z$$

Tomamos z por t : $\pi \cap \pi'$:

$$\begin{cases} x = -1 - \frac{5}{7}t \\ y = -1 - \frac{1}{7}t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

(b)

$$\begin{cases} x - y + 4z = -5 \\ 2x - 2y + 3z = -5 \end{cases}$$

$$2^{\text{a}} \text{ linha} - 2 \cdot (1^{\text{a}} \text{ linha}): -5z = 5 \Rightarrow z = -1$$

Logo:

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 2(x - y) = -2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \pi \cap \pi': \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = -1 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Ex 7:

(a) Os vetores normais aos planos π e π' são $N = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $N' = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, respectivamente.

o ângulo α entre π e π' é determinado por:

$$\cos(\alpha) = \frac{|N \cdot N'|}{\|N\| \cdot \|N'\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2}}$$

$$= \frac{|3 - 2 + 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{14}}$$

Resp: $\cos(\alpha) = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{14}}$

(b) $N = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $N' = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\cos(\alpha) = \frac{|N \cdot N'|}{\|N\| \cdot \|N'\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 4^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2}}$$

$$= \frac{16}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{17}}$$

Resp: $\cos(\alpha) = \frac{16}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{17}}$

Ex 8: A distância de um ponto P a um plano π que contém um ponto P_0 e tem vetor normal N é dada por:

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|\vec{P_0P} \cdot N|}{\|N\|}$$

(a) • $\pi: x + 2y + z + 3 = 0$

• vetor normal: $N = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

• um ponto qualquer $P_0 = (-3, 0, 0)$.

• $\overrightarrow{P_0P} = \begin{pmatrix} 4 \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \cdot N|}{\|N\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 4 \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{6}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{dist}(P, \pi) = \sqrt{6}}$$

• $\pi': 3x - y + 2z + 2 = 0$

• vetor normal $N = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ponto qualquer $P_0 = (0, 0, -1)$.

• $\overrightarrow{P_0P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{dist}(P, \pi') &= \frac{|\overrightarrow{P_0P} \cdot N|}{\|N\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2}} \\ &= \frac{14}{\sqrt{14}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{dist}(P, \pi') = \sqrt{14}}$$

(b) • $\pi: x - y + 4z + 5 = 0$

• vetor normal $N = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, ponto qualquer $P_0 = (-1, 0, -1)$.

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|\vec{P_0P} \cdot N|}{\|N\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 4^2}} = \frac{23}{\sqrt{18}}$$

$$\boxed{\text{dist}(P, \pi) = \frac{23}{\sqrt{18}}}$$

• $\pi': 2x - 2y + 3z + 5 = 0$

• vetor normal $N = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$,

• ponto qualquer $P_0 = (-1, 0, -1)$.

$$\text{dist}(P, \pi') = \frac{|\vec{P_0P} \cdot N|}{\|N\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2}}$$

$$\boxed{\text{dist}(P, \pi') = \frac{21}{\sqrt{17}}}$$

Ex 9: (a) R e R' se interceptam se existe solução para:

$$\begin{cases} 1 + 3s = 5 + 2t \\ 2 - s = 1 - t \\ -1 + 2s = 1 + 2t \end{cases}$$

ou seja:

$$\begin{cases} 3s - 2t = 4 \\ s - t = -1 \\ 2s - 2t = 2 \end{cases}$$

Fazendo 2ª linha - 3 • (1ª linha): $t = 1$

$$\Rightarrow s = 1 + t = 2.$$

① sistema tem solução $(s, t) = (1, 2)$. As retas se interceptam no ponto $P = (5 + 2 \cdot 1, 1 - 1, 1 + 2 \cdot 1) = (7, 0, 3)$.

(b) ① sistema
$$\begin{cases} -1 + 2s = 3 - 2t \\ 2 + s = -5 + 2t \\ 3 - 3s = 3 + t \end{cases} \quad \text{sem solução:}$$

com $s = -1$ e $t = 3$ (some as duas primeiras equações. As retas se interceptam em:

$$P = (-1 + 2(-1), 2 + (-1), 3 - 3(-1))$$

$$\Rightarrow P = (-3, 1, 6)$$

Ex 10: Basta resolver os sistemas.

(a)
$$\begin{cases} x + 2y + z = -1 \\ x + 2y + 2z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Excolonomos a matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

ou seja: $x = 1, y = -2, z = 2$. A interseção é um ponto

$$(b) \begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ x + z = 0 \\ 5x + 2y + 5z = 4 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Sol única $x=3, y=2, z=-3$. A interseção é o ponto $P=(3,2,-3)$.

$$(c) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

O sistema é inconsistente. Logo a interseção é vazia.

Ex 11: (a) Os vetores diretores são $V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $V_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$,

que não são paralelos. As retas se interceptam e existe solução para o sistema:

$$\begin{cases} 1+3s = 2+2t \\ -2-s = 3-2t \\ 2s = 1+3t \end{cases} \leadsto \begin{cases} 3s-2t = 1 \\ s-2t = -5 \\ 2s-3t = 1 \end{cases}$$

1ª linha - 2ª linha: $2s = 6 \Rightarrow \begin{cases} s = 3, \\ t = \frac{3s-1}{2} = 4. \end{cases}$

Mas $s=3$ e $t=4$ não resolvem a 3ª equação $\Rightarrow$ o sistema é inconsistente, ou seja, as retas não se interceptam.

Resp: retas reversas

(b) Os vetores diretores são $V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ e $V_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$,

que são paralelos: $V_1 = (-2)V_2$. Vejamos se as retas se interceptam:

$$\begin{cases} 2+2s = 1-t \\ -1-2s = -5+t \\ 1+4s = 3-2t \end{cases} \Rightarrow 1 = -4! \quad \left(\begin{array}{l} \text{somando 1ª linha} \\ \text{e 2ª linha} \end{array} \right)$$

As retas não se interceptam. Resp: retas paralelas.

(c) Os vetores diretores são $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ e $V_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

que não são paralelos. As retas se interceptam se existe solução para:

$$\begin{cases} 4+s = -t \\ 9+2s = 5+2t \\ 12+3s = 4+t \end{cases}$$

Substituindo $s = -4 - t$ na 2ª equação:

$$9 + 2(-4 - t) = 5 + 2t \Rightarrow 4t = -4$$

$$\Rightarrow t = -1, s = -3.$$

Tal solução é consistente com a 3ª equação.

→ As retas se interceptam em $P = (1, 3, 3)$.

Resp: Retas concorrentes

Ex 12: Distâncias

(a) Reta R: vetor diretor = $V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ponto qualquer $P_1 = (1, -2, 0)$

Reta R': vetor diretor = $V_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, ponto qualquer $P_2 = (2, 3, 1)$.

$$\bullet U = \overrightarrow{P_1 P_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet \text{dist}(R, R') = \frac{|(V_1 \times V_2) \cdot U|}{\|V_1 \times V_2\|}$$

$$\bullet V_1 \times V_2 = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \vec{i} - 5\vec{j} - 4\vec{k} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\text{dist}(R, R') = \frac{\left| \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{1^2 + (-5)^2 + (-4)^2}} = \boxed{\frac{28}{\sqrt{42}}}$$

(b) Como R e R' não são paralelas, $\text{dist}(R, R') = \text{dist}(P_0, R')$, para um ponto qualquer P_0 de R .

$$\bullet \text{veter diretor de } R': V = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \text{ponto qualquer de } R: P_0 = (2, -1, 1).$$

$$\bullet \text{ponto qualquer de } R': P_1 = (1, -5, 3).$$

$$\bullet \overrightarrow{P_1 P_0} \times V = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = -6\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$$

$$\text{dist}(R, R') = \text{dist}(P_0, R') = \frac{\|\overrightarrow{P_1 P_0} \times V\|}{\|V\|} = \frac{\sqrt{(-6)^2 + 4^2 + 5^2}}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}}$$

$$= \boxed{\frac{\sqrt{77}}{\sqrt{6}}}$$

(c) Como as retas são concorrentes, $\text{dist}(R, R') = 0$.

Ângulos

$$(a) \cos(\alpha) = \frac{\left| \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right|}{\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{14}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{17}} = \boxed{\sqrt{14}/\sqrt{17}}.$$

$$(b) \cos(\alpha) = \frac{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right|}{\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{12}{\sqrt{24} \sqrt{6}} = \boxed{1}.$$

(retas paralelas).

$$(c) \cos(\alpha) = \frac{\left| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{6}{\sqrt{14} \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}}$$
$$\boxed{\cos(\alpha) = \sqrt{3}/\sqrt{7}}$$

Ex 13:

(a) π e R se interceptam se o parâmetro t satisfaz:

$$2(-1+t) - (8-t) + (-3+2t) - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 5t - 15 = 0, \text{ isto é: } t = 3.$$

π e R se interceptam em $P_0 = (2, 5, 3)$

(b) • vetor diretor de R : $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

• vetor normal a π : $N = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Um vetor normal a π' é perpendicular a V e a N ,
por exemplo $V \times N$:

$$V \times N = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A equação geral do plano que passa pelo ponto
 $P = (-1, 8, -3)$ (um ponto qualquer de R) e tem
vetor normal $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ é:

$$(x+1) + 3(y-8) + (z+3) = 0$$

ou seja:

$$x + 3y + z - 20 = 0$$

Ex 14: π tem equação da forma $x - 2y + 4z + d = 0$
para algum d . Um ponto qualquer de π é $P = (-d, 0, 0)$.

$$\begin{aligned} \bullet \text{ dist}(P_0, \pi) &= \frac{|\vec{PP}_0 \cdot N|}{\|N\|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 2+d \\ \frac{1}{3} \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 4^2}} \\ &= \frac{|12+d|}{\sqrt{21}} \end{aligned}$$

Assim, $\text{dist}(P_0, \pi) = \frac{3}{\sqrt{21}} \Rightarrow |12+d| = 3$

$\Rightarrow d = -9$ ou $d = -15$.

Dois planos:

$$\pi_1: x - 2y + 4z - 9 = 0$$

ou

$$\pi_2: x - 2y + 4z - 15 = 0.$$

